

Здесь записана формула:

$$f = x^x + \frac{\partial y}{\partial x} \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$f = x^x + \frac{\partial y}{\partial x}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(x) \cdot x^x \cdot 1 + x \cdot x^{x-1} \cdot 1 + \frac{\partial^2 y}{\partial x \cdot \partial x}$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \ln(x) \cdot x^x + x \cdot x^{x-1} + \frac{\partial^2 y}{\partial x \cdot \partial x}$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial x} = \frac{1}{x} \cdot 1 \cdot x^x + \ln(x) \cdot (\ln(x) \cdot x^x \cdot 1 + x \cdot x^{x-1} \cdot 1) + 1 \cdot x^{x-1} + x \cdot (\ln(x) \cdot x^{x-1} \cdot (1 - 0) + (x - 1) \cdot x^{x-2}) + \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial x} = \frac{1}{x} \cdot x^x + \ln(x) \cdot (\ln(x) \cdot x^x + x \cdot x^{x-1}) + x^{x-1} + x \cdot (\ln(x) \cdot x^{x-1} + (x - 1) \cdot x^{x-2}) + \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"